

Вариант 11

1. Прибор состоит из двух блоков первого и трех блоков второго типа. События: A_k , $k = 1, 2$ – исправен k – й блок первого типа; B_j , $j = 1, 2, 3$ – исправен j – й блок второго типа, C – прибор исправен. Событие C появляется, если исправны оба блока первого типа и хотя бы один второго. Выразить событие C через события A_k и B_j .
2. Имеется множество натуральных чисел $\{1, 2, \dots, 20\}$. Из него извлечено два числа. Определить вероятность того, что: а) оба числа четные; б) одно число четное, другое – нечетное.
3. На отрезке длиной L наудачу выбраны две точки. Какова вероятность, что расстояние между ними меньше половины L ?
4. В урне один белый и два черных шара. Два игрока поочередно извлекают шары. Выигрывает тот, кто первый вынет белый шар. Определить вероятность выигрыша начинающего игрока.
5. В тире имеется пять ружей, вероятности попаданий из которых равны соответственно 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Стреляющий берет одно из ружей наудачу и делает выстрел. а) Определить вероятность того, что сделанный выстрел попал в цель. б) Сделанный выстрел попал в цель. Какова вероятность того, что было взято первое ружье.
6. Две кости одновременно бросают три раза. Определить вероятность того, что "двойная шестерка" выпадет точно один раз.
7. Дискретная случайная величина X – выпадение "двойной шестерки" в предыдущей задаче. Найти: 1) значение параметра a , 2) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 3) математическое ожидание $M[X]$; 4) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 5) моду и медиану; 6) вероятность $P\{-1 \leq X \leq 2\}$.
8. Дана плотность распределения случайной величины X
$$f(x) = \begin{cases} Ax^2, & x \in [-1; 1] \\ 0, & x \notin [-1; 1] \end{cases}$$
Найти: 1) значение параметра A ; 2) математическое ожидание $M[X]$; 3) дисперсию $D[X]$ и СКВО; 4) моду и медиану; 5) функцию распределения $F(x)$ и ее график; 6) вероятность $P\{0 < X \leq 2\}$.
9. На заводе 1000 станков, каждый из которых выходит из строя в течение часа с вероятностью, 0,001. Какова вероятность, что за смену (8 часов) выйдет из строя ровно 10 станков?
10. Автомат изготавливает шарики. Шарик считается годным, если отклонение диаметра шарика X от нормы по абсолютной величине меньше 0,7 мм. Случайная величина X распределена нормально с параметрами $(0; 0,4)$. Найти вероятность того, что из 5 независимо проверенных шариков хотя бы один годный.